

Compiladores, 2025/2026

Especificação da Máquina Virtual F (versão 2)

Fernando Lobo

1 Introdução

Este documento descreve a máquina virtual F (versão 2) que deverá ser implementada para a realização do 2º trabalho prático. A parte que é diferente relativamente à versão anterior está realçada a amarelo.

A máquina virtual F (versão 2) é uma máquina de stack, em tudo idêntica à que foi usada no trabalho anterior. Esta nova versão inclui uma *memória* para armazenar as variáveis globais, bem como mais algumas instruções necessárias para alocar posições de memória, fazer leitura e escrita da memória, e ainda instruções que efectuam saltos condicionais e incondicionais.

Para além dos 4 tipos de dados básicos presentes na versão anterior, a máquina virtual passa a ter um tipo adicional chamado NULL, que significa ausência de valor.

De seguida apresenta-se as instruções da máquina virtual e o seu significado.

2 Instruções

Instruções com 1 argumento (5 bytes)

Instruções com 1 argumento ocupam 5 bytes: 1 byte para o *opcode* (Opc) e 4 bytes para o argumento (um inteiro).

Opc	Nome	Arg.	Descrição
0	iconst	inteiro n	<i>int constant</i> : empilha o valor n no stack
1	dconst	inteiro n	<i>double constant</i> : empilha a constante que está na posição n da <i>constant pool</i> (supostamente um valor real), no stack.

2	sconst	inteiro n	<i>string constant</i> : empilha a constante que está na posição n da <i>constant pool</i> (supostamente uma string), no stack.
41	jump	inteiro $addr$	<i>unconditional jump</i> : actualiza o <i>instruction pointer</i> de modo a que a próxima instrução a ser executada seja aquela que se encontra na posição $addr$ do array de instruções.
42	jumpf	inteiro $addr$	<i>jump if false</i> : faz pop do stack. Se o valor for false , actualiza o <i>instruction pointer</i> de modo a que a próxima instrução a ser executada seja aquela que se encontra na posição $addr$ do array de instruções.
43	galloc	inteiro n	<i>global memory allocation</i> : aloca n posições num array que permite armazenar variáveis globais. Designemos esse array por Globals . Essas n posições de memória ficam inicializadas com o valor NULL .
44	gload	inteiro $addr$	<i>global load</i> : empilha Globals[addr] no stack.
45	gstore	inteiro $addr$	<i>global store</i> : faz pop do stack e guarda o valor em Globals[addr]

Instruções sem argumentos (1 byte)

Instruções sem argumentos necessitam apenas de 1 byte para guardar o *opcode* (Opc).

Opc	Nome	Descrição
3	iprint	<i>int print</i> : faz pop do operando a , e escreve o seu valor no ecrã seguido de um caracter de mudança de linha
4	iuminus	<i>int unary minus</i> : faz pop do operando a , e empilha $-a$ no stack.
5	iadd	<i>int addition</i> : faz pop do operando direito b , seguido de pop do operando esquerdo a , e empilha $a + b$ no stack.
6	isub	<i>int subtraction</i> : faz pop do operando direito b , seguido de pop do operando esquerdo a , e empilha $a - b$ no stack.
7	imult	<i>int multiplication</i> : faz pop do operando direito b , seguido de pop do operando esquerdo a , e empilha $a * b$ no stack.
8	idiv	<i>int division</i> : faz pop do operando direito b , seguido de pop do operando esquerdo a , e empilha a/b no stack.
9	imod	<i>int modulus</i> : faz pop do operando direito b , seguido de pop do operando esquerdo a , e empilha o resto da divisão de a por b no stack.
10	ieq	<i>int equal</i> : faz pop do operando direito b , seguido de pop do operando esquerdo a , e empilha o valor lógico de $a == b$ no stack.

11	ineq	<i>int not equal</i> : faz pop do operando direito b , seguido de pop do operando esquerdo a , e empilha o valor lógico de $a \neq b$ no stack.
12	ilt	<i>int less than</i> faz pop do operando direito b , seguido de pop do operando esquerdo a , e empilha o valor lógico de $a < b$ no stack.
13	ileq	<i>int less or equal</i> faz pop do operando direito b , seguido de pop do operando esquerdo a , e empilha o valor lógico de $a \leq b$ no stack.
14	itod	<i>int to real</i> converte o valor int que está no topo do stack para um valor real
15	itos	<i>int to string</i> converte o valor int que está no topo do stack para uma string. Ex: 53 é convertido para "53"
16	dprint	equivalente a iprint, mas para um valor double.
17	duminus	equivalente a iuminus, mas para um valor double.
18	dadd	equivalente a iadd, mas para valores do tipo double.
19	dsub	equivalente a isub, mas para valores do tipo double.
20	dmult	equivalente a imult, mas para valores do tipo double.
21	ddiv	equivalente a idiv, mas para valores do tipo double.
22	deq	equivalente a ieq, mas para valores do tipo double.
23	dneq	equivalente a ineq, mas para valores do tipo double.
24	dlt	equivalente a ilt, mas para valores do tipo double.
25	dleq	equivalente a ileq, mas para valores do tipo double.
26	dtos	equivalente a itos, mas para um valor double.
27	sprint	equivalente a iprint, mas para uma string.
28	sconcat	<i>string concatenation</i> : faz pop do operando direito b , seguido de pop do operando esquerdo a , e empilha a concatenado com b no stack.
29	seq	equivalente a ieq, mas para strings.
30	sneq	equivalente a ineq, mas para strings.
31	tconst	empilha o valor true , do tipo boolean, no stack .
32	fconst	empilha o valor false , do tipo boolean, no stack .
33	bprint	faz pop do stack. Se o valor for true escreve no ecrã true seguido de um caracter de mudança de linha, se o valor for false escreve no ecrã false seguido de um caracter de mudança de linha.
34	beq	equivalente a ieq, mas para valores do tipo boolean.
35	bneq	equivalente a ineq, mas para valores do tipo boolean.
36	and	<i>boolean and</i> : faz pop do operando direito b , seguido de pop do operando esquerdo a (supostamente ambos do tipo boolean), e empilha o valor lógico $a \text{ and } b$ no stack.
37	or	<i>boolean and</i> : faz pop do operando direito b , seguido de pop do operando esquerdo a (supostamente ambos do tipo boolean), e empilha o valor lógico $a \text{ or } b$ no stack.
38	not	<i>boolean not</i> : faz pop do operando direito a (supostamente do tipo boolean), e empilha o valor lógico $\text{not } a$ no stack.
39	btos	equivalente a itos, mas para um valor do tipo boolean. Ex: true é convertido para "true".
40	halt	termina a execução do programa.

3 Estrutura dos bytecodes

A máquina virtual F executa uma sequência/ficheiro de bytecodes. Esses bytecodes codificam a *constant pool*, seguido das instruções da máquina virtual propriamente ditas.

Os primeiros 4 bytes do ficheiro correspondem a um inteiro que indica o número de entradas da *constant pool*. Se esse número for n , sabemos que temos de ler n constantes. Cada constante apenas pode ser um double ou uma string.

De modo a distinguir se estamos perante um double ou uma string, usamos 1 byte adicional. No caso de ser um double necessitaremos de 8 bytes para o representar (com o byte adicional gastamos 9 bytes por cada double). No caso de ser uma string, necessitamos de saber quantos caracteres tem a string. Para tal usamos um inteiro (4 bytes) para representar o tamanho da string, e depois sabemos exactamente quantos caracteres temos de ler. Cada caracter é codificado com 2 bytes.

Exemplo

O seguinte exemplo mostra os bytes que correspondem às seguintes constantes:

```
0: 2.0           // 01 40 00 00 00 00 00 00 00
1: 3.14159       // 01 40 09 21 F9 F0 1B 86 6E
2: "ria"         // 03 00 00 00 03 00 72 00 69 00 61
3: "maria"       // 03 00 00 00 05 00 6D 00 61 00 72 00 69 00 61
```

Para cada constante, o 1º byte indica se é double (01) ou string (03). No caso de ser double, os 8 bytes seguintes representam esse double. No caso de ser uma string, os próximos 4 bytes indicam-nos o tamanho da string. Por exemplo, para a string "ria", 00 00 00 03 indicam-nos que a string tem tamanho 3. Já a sequência de bytes 00 00 00 05 indicam-nos que a string "maria" tem tamanho 5. Os restantes bytes são a codificação dos caracteres propriamente ditos. Por exemplo, 00 72 codifica o caracter 'r', 00 69 codifica o caracter 'i', e 00 61 codifica o caracter 'a'.